

Prueba de Hipótesis No Paramétrica de Kruskal Wallis

Martínez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

13 de septiembre de 2025

La prueba de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica utilizada para comparar tres o más grupos independientes. No requiere que los datos sigan una distribución normal.

¿Cuándo se usa?

- Cuando se desea comparar medianas entre grupos.
- Cuando los datos no cumplen con los supuestos de ANOVA.
- Ideal para datos ordinales o con distribución desconocida.

Hipótesis nula (H_0): Las poblaciones tienen la misma distribución.

Hipótesis alternativa (H_1): Al menos una población difiere.

- Las muestras son independientes.
- Las observaciones son al menos ordinales.
- Las poblaciones tienen la misma forma de distribución.

El estadístico de Kruskal-Wallis se calcula como:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k n_i(R_i^2) - 3(N+1)$$

- N : número total de observaciones
- n_i : tamaño del grupo i
- R_i : suma de rangos del grupo i

Bajo H_0 , el estadístico H sigue una distribución chi-cuadrado con $k - 1$ grados de libertad, donde k es el número de grupos.

- Si $p > 0,05$: No se rechaza H_1 , no hay diferencias significativas.
- Si $p \leq 0,05$: Se rechaza H_1 , al menos un grupo difiere.

- No requiere normalidad.
- Puede manejar datos ordinales.
- Útil para estudios con grupos independientes.

- No indica qué grupos difieren.
- Menor potencia que ANOVA si se cumplen los supuestos paramétricos.

Se desea comparar los niveles de cortisol en tres razas de perros expuestos a estrés.

Grupos: Labrador, Beagle, Pastor Alemán.

- Labrador: 3.2, 3.5, 3.1
- Beagle: 2.9, 3.0, 2.8
- Pastor Alemán: 3.7, 3.8, 3.6

Resultados: Kruskal-Wallis chi-squared = 7.2, df = 2, p-value = 0.02732.

Interpretación: Se rechaza H_0 , al menos una raza tiene niveles de cortisol significativamente diferentes.

La prueba de Kruskal-Wallis es útil para comparar grupos cuando no se puede asumir normalidad.
En salud animal, permite evaluar diferencias fisiológicas entre razas o tratamientos.